

Формулата за оценка е 2+брой точки. Време за работа: 3 часа. Успех.

С m, n ще бележим естествени числа, а a/b ще е еквивалентен запис на $\frac{a}{b}$.

Задача 1. Хвърля се зар, на две от чиито страни е изписана цифрата 1, на други две – цифрата 3, на една от оставащите две страни – цифрата 5, а на последната страна – цифрата 7. Нека сл.вел. X е резултатът от едно хвърляне на зара.

- (0.25 т.) Да се намери разпределението, математическото очакване и дисперсията на X . Да се намери вероятността при 5 хвърляния, общият брой на 3-ките и 7-ците да бъде 4.
- (0.25 т.) Намерете приблизително вероятността сумата от 100 хвърляния да надвишава 2222. А 4444?
- (0.25 т.) Намерете очаквания брой хвърляния до падането на стотната 7-ца. Колко е очакваният брой тройки до този момент?

Задача 2. Студент от ФМИ, неудовлетворен от непредвидимостта на стандартната рулетка, решава да създаде друг вариант, в който падналите се цветове да влияят на бъдещите. Механизмът е, че

- на рулетката има само черни и червени числа;
- при $n + 1$ -то завъртане, вероятността за червено число е $P_n(m) := \frac{1+m}{2+n}$, където m е броят пъти, в които се е паднало червено число до този момент.

Нека $X_n := 1_{\{\text{на } n\text{-тото завъртане се е паднало червено число}\}}$. Тогава условното разпределение на X_{n+1} , знаейки историята на хвърлянията до този момент $(X_1, \dots, X_n)$, е Бернулиево с параметър за успех $P_n(\sum_{i=1}^n X_i)$. Така например, ако първите числа са били (червено, червено, черно), имаме $(X_1, X_2, X_3) = (1, 1, 0)$ и $(P_0, P_1, P_2, P_3) = (1/2, 2/3, 3/4, 3/5)$, откъдето $\mathbb{P}(X_4 = 1 | X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0) = P_3(2) = 3/5$.

1. (0.25 т.) Докажете, че $\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_{\sigma(1)} = x_1, X_{\sigma(2)} = x_2, \dots, X_{\sigma(n)} = x_n)$ за всяка пермутация σ на $\{1, \dots, n\}$, т.е. векторът $(X_1, \dots, X_n)$ и всички негови пермутации имат еднакво разпределение.
2. (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(X_n = 0)$, както и $\text{Cov}(X_i, X_j)$, $i \neq j$.
3. (0.25 т.) Намерете разпределението на броя паднали се червени числа W_4 след 4 опита. А какво е разпределението на W_n след n опита?
4. (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(X_m = 0 | X_n = 1)$ за всеки m, n .
5. (0.25 т.) Намерете вероятността n -тото и $(n + 1)$ -то число да са еднакви.
6. (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{P}(W_{n+1} = W_n + 1)$.
7. бонус*: (0.5 т.) Докажете, че P_n има граница по разпределение и я намерете.
8. бонус*: (0.25 т.) Предложете алгоритъм, който явно да конструира рулетка с числа от 1 до 36, от които четните са червени и да реализира горното условие.

Задача 3. 1. (0.5 т.) Нека $q \in (0, 1)$ и $U_1 \sim U(0, 1)$. Да дефинираме и $X := 1 + \left\lfloor \frac{\ln(U_1)}{\ln(q)} \right\rfloor$, където с $\lfloor x \rfloor$ бележим цялата част на числото x , например $\lfloor 1.15 \rfloor = 1$ и $\lfloor \pi \rfloor = 3$. Какви стойности приема X ? Намерете разпределението и очакването му.

2. (0.25 т.) Нека $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$ са независими и $Y := \ln(U_1)/\ln(U_2)$. Намерете плътността и очакването на Y .
3. (0.25 т.) Вярно ли е, че $1 + \lfloor \ln(U_1)/\ln(U_2) \rfloor$ има геометрично разпределение? Обяснете защо.

Задача 4. 1. (0.25 т.) Да разгледаме модел за температура в даден ден чрез сл. вел $Y = -30 + X$, където $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Намерете λ , такова че очакваната месечна минимална температура (приемете, че 1 месец има 30 дни) да бъде 10 градуса.

2. (0.25 т.) Оценете вероятността средната минимална месечна температура за период от 10 години да бъде по-висока от 0.01 градуса. Дискутирайте защо този модел е/не е добър.
3. (0.5 т.) Да се съсредоточим само върху летните месеци. Ако използваме модела за дневна температура $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$, това позволява, макар и с малка вероятност, неограничени температури. За да ограничите стойностите на вашия модел, въведете случайната величина Z , която е равна на Y , но условно на събитието, че Y е между 10 и 40 градуса. Намерете нейната плътност и очакване. Какво е очакването на минималната месечна температура при модела за дневна температура Z ?